

확률과통계 2024년 1학기 중간 성모여자고등학교 2학년

- 문제지에 성명과 반 명을 정확히 기입하시오.
- 단답형 문제의 경우 명확한 답을 반드시 표기해야 합니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.
- 범위 : 원순열 ~ 확률

1. n 명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러 앉는 경우의 수는 24이다. n 의 값은? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

2. 6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3을 일렬로 배열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수의 개수는?

- ① 82
- ② 84
- ③ 86
- ④ 88
- ⑤ 90

3. $(a+b+c)^7$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는?

- ① 10
- ② 15
- ③ 21
- ④ 28
- ⑤ 36

4. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는?

- ① 28
- ② 29
- ③ 30
- ④ 31
- ⑤ 32

2024년 1학기 중간 성모여자고등학교 2학년

5. 서로 다른 9가지의 원두 중에서 4가지는 에티오피아산이고, 5가지는 케냐산이다. 이 중에서 임의로 3가지를 동시에 택할 때, 적어도 1가지는 케냐산일 확률은 $\frac{b}{a}$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 38
- ② 39
- ③ 40
- ④ 41
- ⑤ 42

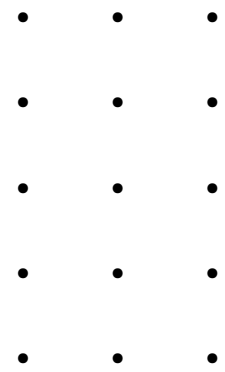
6. 두 집합 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중에서 임의로 하나를 택할 때, 그 함수가 일대일함수일 확률은?

- ① $\frac{23}{125}$
- ② $\frac{24}{125}$
- ③ $\frac{1}{5}$
- ④ $\frac{26}{125}$
- ⑤ $\frac{27}{125}$

7. 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 부분집합인 세 사건 A, B, C 에 대하여 $A = \{2, 4, 5\}$, $B^C = \{3, 5, 6, 7, 8\}$, $n(C) = 4$ 이다. 두 사건 A, C 가 서로 배반사건이고, 두 사건 B, C 가 서로 배반사건일 때, 사건 C 의 모든 원소의 합은? (단, B^C 은 사건 B 의 여사건이다.)

- ① 22
- ② 23
- ③ 24
- ④ 25
- ⑤ 26

8. 오른쪽 그림과 같이 15개의 점이 가로, 세로로 각각 1만큼의 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 임의로 2개의 점을 택하여 연결한 선분의 길이가 무리수일 확률은?



- ① $\frac{2}{7}$
- ② $\frac{3}{7}$
- ③ $\frac{4}{7}$
- ④ $\frac{5}{7}$
- ⑤ $\frac{6}{7}$

9. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 접시를 일정한 간격을 두고 원형으로 모두 놓을 때, 서로 이웃한 2개의 접시에 적혀 있는 수의 곱이 4이하인 경우가 존재하도록 놓는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 102
- ② 104
- ③ 106
- ④ 108
- ⑤ 110

10. 다음 조건을 만족시키는 집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 두 부분집합 X, Y 의 모든 순서쌍 (X, Y) 의 개수는?

- (가) $n(X) \geq 2$
 (나) $n(X \cup Y) \leq 3$
 (다) 집합 X 의 모든 원소의 합은 3의 배수이다.

- ① 38
- ② 39
- ③ 40
- ④ 41
- ⑤ 42

11. 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 4개를 택해 만든 네 자리의 자연수를 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 480번째 수는?

- ① 3112
- ② 3113
- ③ 3114
- ④ 3115
- ⑤ 3120

12. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니에서 차례로 한 장씩 임의로 3장의 카드를 꺼낸다. 한 장씩 꺼낸 3장의 카드에 적힌 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $b = 4a$ 이거나 $c = 3b$ 일 확률은? (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{18}$
- ② $\frac{1}{9}$
- ③ $\frac{1}{6}$
- ④ $\frac{2}{9}$
- ⑤ $\frac{5}{18}$

2024년 1학기 중간 성모여자고등학교 2학년

13. 한 개의 주사위를 한번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수이면 나온 눈의 수를 점수로 얻고, 나온 눈의 수가 6의 약수가 아니면 0점을 얻는다. 이 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 할 때, 얻은 네 점수의 합이 6이 되는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 122
- ② 123
- ③ 124
- ④ 125
- ⑤ 126

14. $N = {}_{15}C_0 \times {}_9C_6 + {}_{15}C_1 \times {}_9C_5 + {}_{15}C_2 \times {}_9C_4 + {}_{15}C_3 \times {}_9C_3$
 $+ {}_{15}C_4 \times {}_9C_2 + {}_{15}C_5 \times {}_9C_1 + {}_{15}C_6 \times {}_9C_0$

이라 할 때, N 의 양의 약수의 개수는?

- ① 42
- ② 44
- ③ 46
- ④ 48
- ⑤ 50

15. 6 이하의 자연수 a, b, c, d 에 대하여 다음 부등식을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

$$a \leq b+1 \leq c < d$$

- ① 51
- ② 52
- ③ 53
- ④ 54
- ⑤ 55

16. [단답형 1] 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4},$

$P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ 일 때, $P(A \cap B)$ 를 구하시오.

확률과통계 2024년 1학기 중간 성모여자고등학교 2학년

17. [단답형 2] 부등식 $x+y+z < 7$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오

19. [단답형 4] $(1+x)^2(1-x^2)^n$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 -20 일 때, n 의 값을 구하시오

18. [단답형 3] 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 직선 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{a}{2}$ 가 원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 16$ 과 만날 확률을 구하면 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

20. [단답형 5] 두 집합 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 를 만들 때, 이 함수가 $f(a)+f(b)+f(c)=7$ 을 만족시킬 확률을 구하시오.

